Universidad de Antioquia

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Instituto de Matemáticas

Aplicación de la estadística descriptiva al conjunto de datos `survey`

Nicol Dayana Vasquez Zapata

Estudiante del Pregrado de Estadística

Daniel Soto Villada

Estudiante del Pregrado de Astronomía

Curso: Fundamentos de Estadística I

Docente: Luz Estela del Socorro Sánchez Herrera

Semestre 2026-2

Fecha: October 14, 2026

1 Introducción

2 Materiales y métodos

2.1 Descripción de la base de datos

El conjunto de datos `survey`, incluido en el paquete `MASS` de R, contiene las respuestas de una encuesta realizada a **237 estudiantes de primer año de estadística** de la Universidad de Adelaida (Australia). Se utiliza con frecuencia en la enseñanza de la estadística para ilustrar el análisis exploratorio de datos, las pruebas de hipótesis —como la prueba de independencia χ^2 y la prueba t de Student— y los modelos de regresión.

2.2

Variable	Descripción	Tipo de variable estadística
`Sex`	Sexo reportado por el estudiante (`Female`, `Male`).	**Cualitativa nominal**
`Wr.Hnd`	Amplitud o envergadura de la mano con la que escribe (*writing hand span*), en centímetros; distancia del pulgar al meñique extendido.	**Cuantitativa continua**
`NW.Hnd`	Amplitud o envergadura de la mano con la que no escribe (*non-writing hand span*), en centímetros.	**Cuantitativa continua**
`W.Hnd`	Mano dominante para escribir (`Left` para zurdo, `Right` para diestro).	**Cualitativa nominal**
`Pulse`	Frecuencia cardíaca en reposo, en latidos por minuto (bpm).	**Cuantitativa discreta** (usualmente tratada como continua en modelos de regresión).
`Height`	Estatura del estudiante, expresada en centímetros.	**Cuantitativa continua**

2.3 Métodos estadísticos

definición y fórmulas de las medidas de resumen usadas (de tendencia central, dispersión, asimetría y apuntalamiento) y de sus valores de interpretación (por ejemplo, si $K > 0$ entonces..., si $K < 0$, entonces..., y si $K = 0$ entonces...).

2.4 Descripción de valores perdidos

Descripción de los valores perdidos: (Si los hay) se debe contar cuáles valores perdidos se encontraron y cómo se ven en la base de datos. Ejemplo: NC=No contestó, SD=Sin dato, NS=No sabe, etc.

2.5 Descripción de los análisis

Que es lo que se quiere observar en la base de datos

3 Resultados

Tablas, graficos y analisis correspondientes

3.1 Análisis Univariado

Para las variables cuantitativas calcular las medidas de resumen. Para variables cualitativas, hacer tablas de frecuencia (con n y %) y diagrama de barras.

3.2 Otros análisis cuantitativos

Escoja dos o tres variable cuantitativa y muestre claramente sus cuartiles y deciles, diagrama de tallo y hojas, diagrama de cajas y bigote, y su histograma y tabla de frecuencias. Analice.

4 Anàlisis

Analicelosresultadosdelasecciónanterior,estasdosseccionespueden ir juntas como “Resultados y Análisis”

5 Conclusiones

Escriba las conclusiones de sus análisis.